

Analisi Matematica 1

CdS in Ingegneria Elettrica, dell'Automazione, Elettronica, Informatica e Comunicazioni; scaglione
Mon-Ret
a.a. 2026/27
Prof. Giulia Meglioli

Quesiti Teorici

I quesiti scritti in rosso contengono dimostrazioni indicate nel programma con (*). Tali quesiti potranno pertanto essere proposti nella prova scritta *includendo* anche le relative dimostrazioni.

I quesiti scritti in blu contengono invece dimostrazioni indicate nel programma con (**). Nella prova scritta tali quesiti potranno essere proposti *escludendo* le dimostrazioni, ma *includendo* tutti gli altri contenuti. Tali dimostrazioni potranno invece essere richieste nelle prove orali.

1 Prima Parte

Quesito 1.1. Definire gli insiemi numerici $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$. Illustrare come si eseguono le operazioni di somma e prodotto in $\mathbb{Q}$. Come sono ordinati gli elementi di $\mathbb{Q}$?

Quesito 1.2. Cosa si intende per allineamento decimale? Di che tipo può essere? Qual è il collegamento tra $\mathbb{Q}$ e gli allineamenti decimali? E quale tra $\mathbb{Q}$ e i punti di una retta?

Quesito 1.3. Dare la definizione di $\mathbb{R}$. Qual è il legame tra $\mathbb{R}$ e i punti di una retta?

Quesito 1.4. Enunciare e dimostrare il teorema sulla parità dei quadrati.

Quesito 1.5. Dimostrare che il numero $\sqrt{2}$ è irrazionale.

Quesito 1.6. Illustrare il principio di induzione.

Quesito 1.7. Scrivere la formula che dà la somma dei primi n naturali.

Quesito 1.8. Scrivere e dimostrare la disuguaglianza di Bernoulli.

Quesito 1.9. Cosa si intende per progressione geometrica? Scrivere qual è la sua somma e darne la dimostrazione.

Quesito 1.10. Sia $E \subseteq \mathbb{R}$. Dare le definizioni di massimo, minimo, maggiorante, minorante di E .

Quesito 1.11. Dare la definizione di sottoinsieme di $\mathbb{R}$ limitato superiormente o inferiormente, illimitato superiormente o inferiormente. Fornirne esempi.

Quesito 1.12. Dare la definizione di estremo superiore e di estremo inferiore. Scrivere una loro caratterizzazione.

Quesito 1.13. Enunciare la proprietà di completezza (o di continuità) di $\mathbb{R}$.

Quesito 1.14. Descrivere come in $\mathbb{R}$ si definiscono le radici, le potenze ad esponente razionale e reale, i logaritmi. Quale proprietà di $\mathbb{R}$ è fondamentale per poterli definire?

Quesito 1.15. Introdurre le grandezze goniometriche e descriverne le principali proprietà.

Quesito 1.16. Dare la definizione di valore assoluto di un numero reale e spiegarne le principali proprietà.

Quesito 1.17. Scrivere e dimostrare la disuguaglianza triangolare.

Quesito 1.18. Introdurre l'insieme $\mathbb{C}$ dei numeri complessi. Come si eseguono le operazioni algebriche, utilizzando la forma algebrica?

Quesito 1.19. Illustrare la forma trigonometrica di un numero complesso, la formula di Eulero e la forma esponenziale.

Quesito 1.20. Scrivere e dimostrare le formule di de Moivre per il prodotto e le potenze di numeri complessi.

Quesito 1.21. Descrivere il significato geometrico di prodotto e somma in $\mathbb{C}$.

Quesito 1.22. Scrivere e dimostrare la formula sulle radici n -esime di un numero complesso. Come sono disposte le radici n -esime dell'unità?

Quesito 1.23. Dare le definizioni di: funzione tra insiemi, dominio, codominio, insieme immagine, grafico, controimmagine.

Quesito 1.24. Illustrare la nozione di funzione composta. La composizione di funzioni è commutativa?

Quesito 1.25. Dare le definizioni di funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Come si definisce la funzione inversa?

Quesito 1.26. Cosa si intende per funzione reale di variabile reale? E per insieme di definizione? Come si può rappresentare il suo grafico?

Quesito 1.27. Dare la definizione di funzione crescente, decrescente, monotona. Fornirne esempi. Enunciare e dimostrare il collegamento tra monotonia e rapporto incrementale.

Quesito 1.28. Dare le definizioni di funzioni pari e dispari. Fornirne esempi.

Quesito 1.29. Dare la definizione di funzione periodica. Fornirne esempi.

Quesito 1.30. Dare le definizioni di funzioni limitate superiormente o inferiormente, di massimo e minimo di funzioni, di estremo superiore ed inferiore di funzioni.

Quesito 1.31. Introdurre le funzioni elementari e disegnarne il grafico.

Quesito 1.32. Dare la definizione di successione numerica. Fornirne esempi.

Quesito 1.33. Dare la definizione di successione crescente, decrescente, monotona. Fornirne esempi.

Quesito 1.34. Dare le definizioni di successione limitata superiormente o inferiormente, di massimo e minimo di successioni, di estremo superiore ed inferiore di successioni. Fornirne esempi.

Quesito 1.35. Cosa si intende per proprietà vera definitivamente?

Quesito 1.36. Scrivere le definizioni di limite (finito e infinito) di una successione. Spiegarne il significato, servendosi anche di disegni.

Quesito 1.37. Dare le definizioni di successione convergente, divergente, regolare, irregolare.

Quesito 1.38. Enunciare e dimostrare il teorema di unicità del limite.

Quesito 1.39. Dimostrare che una successione convergente è limitata.

Quesito 1.40. Enunciare e dimostrare il teorema sull'algebra dei limiti.

Quesito 1.41. Descrivere l'algebra di limiti con l'infinito. Cosa si intende per forme indeterminate (o di indecisione)?

Quesito 1.42. Enunciare e dimostrare il teorema sulla permanenza del segno (per successioni).

Quesito 1.43. Enunciare e dimostrare la proprietà del confronto (per successioni).

Quesito 1.44. Enunciare e dimostrare il teorema del confronto (o dei due carabinieri).

Quesito 1.45. Che proprietà hanno le successioni infinitesime e il loro modulo?

Quesito 1.46. Di quale proprietà gode una successione che è data dal prodotto di una successione infinitesima per una limitata?

Quesito 1.47. Enunciare e dimostrare il teorema sulla regolarità delle successioni monotone.

Quesito 1.48. Dare la definizione di numero di Nepèro. Perché è ben posta?

Quesito 1.49. Elencare i principali limiti notevoli di successioni e dimostrarli.

Quesito 1.50. Enunciare il criterio del rapporto per successioni.

Quesito 1.51. Discutere il confronto tra gli infiniti (fornendo le dimostrazioni).

Quesito 1.52. Dare le definizioni riguardanti i confronti asintotici per successioni infinite e infinite-sime.

Quesito 1.53. Dare la definizione di successioni asintoticamente equivalenti. Scrivere e dimostrare le proprietà dell'equivalenza asintotica.

Quesito 1.54. Introdurre il concetto di o -piccolo di Landau. Fare degli esempi.

Quesito 1.55. Descrivere l'algebra degli o -piccoli.

Quesito 1.56. Dare le definizioni di somma parziale e di serie numerica. Cosa si intende per carattere di una serie?

Quesito 1.57. Enunciare e dimostrare la condizione necessaria per la convergenza di una serie. E' anche sufficiente?

Quesito 1.58. Qual è il carattere delle serie a termini non negativi? Perché?

Quesito 1.59. Introdurre la serie geometrica. Discutere la convergenza e scriverne la somma (dandone la dimostrazione).

Quesito 1.60. Introdurre la serie armonica e la serie armonica generalizzata, mettendo in luce, per quest'ultima, quando converge o diverge.

Quesito 1.61. Enunciare e dimostrare il criterio del confronto (per le serie).

Quesito 1.62. Enunciare e dimostrare il criterio del confronto asintotico (per le serie). Esplicitarlo nel caso in cui si utilizza la serie armonica.

Quesito 1.63. Enunciare e dimostrare il criterio del rapporto (per le serie).

Quesito 1.64. Enunciare il criterio della radice (per le serie).

Quesito 1.65. Cosa si intende per serie alternate? Enunciare il criterio di Leibnitz.

Quesito 1.66. Cosa si intende per convergenza assoluta di una serie? Qual è la relazione tra convergenza semplice e assoluta di una serie?

2 Seconda Parte

Quesito 2.1. Dare le definizioni di intorno circolare di un punto, di intorno circolare destro e sinistro. Dare le definizioni di punto di accumulazione di un sottoinsieme di $\mathbb{R}$, di punto di accumulazione destro e sinistro.

Quesito 2.2. Dare le definizioni di limite di una funzione finito al finito, infinito al finito, infinito all'infinito, finito all'infinito. Inoltre, spiegare le definizioni servendosi di disegni.

Quesito 2.3. Dare le definizioni di limite destro e sinistro. Qual è il legame tra limite e limite destro o sinistro?

Quesito 2.4. Enunciare i teoremi su: unicità del limite, permanenza del segno, confronto (o dei due carabinieri), prodotto di funzione infinitesima per funzione limitata.

Quesito 2.5. Descrivere l'algebra dei limiti anche con l'infinito e le forme indeterminate.

Quesito 2.6. Enunciare il teorema ponte e spiegare la sua applicazione alla non esistenza di limiti di funzioni.

Quesito 2.7. Dare le definizioni di funzioni infinite, infinitesime. Scrivere i vari casi di confronto tra funzioni infinite (o infinitesime).

Quesito 2.8. Enunciare il teorema sul limite di funzioni monotone.

Quesito 2.9. Introdurre gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.

Quesito 2.10. Dare la definizione di funzione continua in un punto, di funzione continua in un insieme.

Quesito 2.11. Dedurre la continuità delle funzioni elementari.

Quesito 2.12. Enunciare il teorema sul limite della funzione composta. Dedurre il teorema sulla continuità della funzione composta.

Quesito 2.13. Cosa si intende per punto di discontinuità? Illustrarne vari casi.

Quesito 2.14. Enunciare il teorema della permanenza del segno per funzioni continue.

Quesito 2.15. Enunciare e dimostrare il teorema di esistenza degli zeri. Discutere il ruolo delle ipotesi.

Quesito 2.16. Enunciare e dimostrare il teorema dei valori intermedi. Discutere il ruolo delle ipotesi.

Quesito 2.17. Dare le definizioni di massimo e di minimo assoluto, di punto di massimo e di minimo assoluto di una funzione.

Quesito 2.18. Enunciare e dimostrare il teorema di Weierstrass. Discutere il ruolo delle ipotesi.

Quesito 2.19. Enunciare il teorema sulla continuità della funzione inversa. Discutere il ruolo delle ipotesi.

Quesito 2.20. Dare la definizione di derivata ed illustrarne il significato geometrico.

Quesito 2.21. Dare la definizione di differenziabilità. Dimostrarne l'equivalenza con la derivabilità.

Quesito 2.22. Calcolare la derivata delle funzioni elementari.

Quesito 2.23. Dimostrare che una funzione derivabile in un punto è ivi continua. E' vero anche il viceversa?

Quesito 2.24. Enunciare e dimostrare il teorema sull'algebra delle derivate.

Quesito 2.25. Enunciare i teoremi sulla derivata della funzione composta e della funzione inversa.

Quesito 2.26. Dare le definizioni di massimo e minimo relativo, punti di massimo e di minimo relativo di una funzione, punti critici o stazionari.

Quesito 2.27. Enunciare e dimostrare il teorema di Fermat. Illustrare il ruolo delle ipotesi. Il teorema fornisce una condizione necessaria o sufficiente per la ricerca di punti estremanti?

Quesito 2.28. Illustrare il metodo per il calcolo di massimi e minimi assoluti.

Quesito 2.29. Enunciare e dimostrare il teorema di Rolle.

Quesito 2.30. Enunciare e dimostrare il teorema di Lagrange.

Quesito 2.31. Enunciare e dimostrare il test di monotonìa. Enunciare e dimostrare la caratterizzazione delle funzioni costanti in un intervallo.

Quesito 2.32. Come si applica il test di monotonìa per classificare i punti critici?

Quesito 2.33. Dare le definizioni di derivata destra e sinistra.

Quesito 2.34. Cosa si intende per punto di non derivabilità? Fornirne esempi significativi.

Quesito 2.35. Come si definiscono le derivate successive? Come si può utilizzare la derivata seconda per determinare la natura di punti critici?

Quesito 2.36. Dare le definizioni di funzioni convesse e concave.

Quesito 2.37. Enunciare il test del primo ordine per la convessità e la concavità.

Quesito 2.38. Enunciare il test del secondo ordine per la convessità e la concavità.

Quesito 2.39. Cosa si intende per punto di flesso?

Quesito 2.40. Illustrare il procedimento generale per lo studio del grafico di una funzione.

Quesito 2.41. Enunciare il teorema di de l'Hôpital.

Quesito 2.42. Dare le definizioni di polinomio di Taylor e di resto.

Quesito 2.43. Scrivere e dimostrare la formula di Taylor con resto di Peano.

Quesito 2.44. Scrivere la formula di Taylor con resto di Lagrange.

Quesito 2.45. Scrivere le formule di Mac-Laurin delle principali funzioni elementari.

Quesito 2.46. Dare le definizioni di primitiva e di integrale indefinito.

Quesito 2.47. Illustrare le proprietà dell'integrale indefinito.

Quesito 2.48. Enunciare il teorema sulla struttura dell'integrale indefinito.

Quesito 2.49. Scrivere e dimostrare la formula di integrazione per parti (per integrali indefiniti).

Quesito 2.50. Scrivere e dimostrare la formula di integrazione per sostituzione (per integrali indefiniti).

Quesito 2.51. Dare le definizioni di partizione di un intervallo, di somme integrali inferiori e superiori.

Quesito 2.52. Dare la definizione di funzione integrabile secondo Riemann e di integrale di Riemann.

Quesito 2.53. Illustrare le proprietà dell'integrale definito.

Quesito 2.54. Esibire delle classi di funzioni che sono integrabili secondo Riemann. Esibire una funzione che non è integrabile secondo Riemann.

Quesito 2.55. Enunciare e dimostrare il teorema della media integrale.

Quesito 2.56. Dare la definizione di funzione integrale. Enunciare e dimostrare il teorema e la formula fondamentale del calcolo integrale.

Quesito 2.57. Scrivere e dimostrare la formula di integrazione per parti per l'integrale definito.

Quesito 2.58. Scrivere e dimostrare la formula di integrazione per sostituzione per l'integrale definito. Si può procedere anche in modo alternativo?

Quesito 2.59. Descrivere come si determina l'area di alcune regioni piane.

Quesito 2.60. Dare la definizione di integrale improprio su un intervallo illimitato.

Quesito 2.61. Dare la definizione di integrale improprio per una funzione non limitata.

Quesito 2.62. Enunciare e dimostrare il teorema del confronto per gli integrali impropri.

Quesito 2.63. Enunciare il teorema del confronto asintotico per gli integrali impropri. Scriverlo esplicitamente utilizzando la funzione potenza.

Quesito 2.64. Dare la definizione di convergenza assoluta per un integrale improprio.

Quesito 2.65. Discutere il rapporto tra la convergenza assoluta di un integrale improprio e quella semplice.

Quesito 2.66. Enunciare il criterio integrale per serie. Applicarlo alla serie armonica generalizzata.